TRABAJO PRÁCTICO 0

Cuartetos de Números Primos

Los números 11,13, 17 y 19 tienen una característica interesante. Son 4 números primos y están en la misma decena. El siguiente cuarteto que cumple esa condición es (101, 103, 107 y 109).

Se realizó un programa que calcula y muestra todos los cuartetos de números primos menores que 1.000.000. Este programa es eficaz, pero no eficiente: tarda 31 horas en llegar a un millón.

Se pide diseñar e implementar mejoras al programa para que sea más eficiente. NO SE DEBE DESARROLLAR UN NUEVO PROGRAMA: sólo modificar el original.

Requisitos de la Entrega

1. Supuestos: identificar supuestos, limitaciones, condiciones o premisas bajo los cuales funcionará el algoritmo.
2. Diseño: Pseudocódigo y estructuras de datos utilizadas.
3. Análisis de complejidad: realizar un análisis de complejidad temporal del algoritmo existente y del modificado.
4. Tiempos de Ejecución: medir y graficar los tiempos de ejecución para los números de 1 a 200000, 1 a 400000, 1 a 600000, 1 a 800000 y 1 a 1000000 por lo menos. Se pueden agregar otros valores que se consideren relevantes.
5. Informe de Resultados: redactar un informe de resultados comparando los tiempos de ejecución. ¿Se corresponde con la complejidad temporal determinada inicialmente?

Condiciones Generales de Entrega

- El trabajo es individual. Animamos a que discutan alternativas con sus compañeros, pero el desarrollo e implementación de las mejoras y la entrega es individual.
- Si no se entrega, se entrega fuera de plazo, o se entrega algo que no funciona, está desaprobado.
- Los 10 mejores tiempos[1], tienen +1 en la nota final de los TPs
- Si esos tiempos son mejores que el mío (2,46 segundos en un procesador i7 8700 @ 3.2 GHz, 16 GB RAM), se convierte en +2
- Los 5 peores tiempos(*), tienen -1 en la nota final de los TPs
- El trabajo debe ser entregado en un archivo zip conteniendo:
    - Documento con carátula, índice y numeración de páginas. La carátula debe incluir nombre y padrón. Debe presentarse en formato PDF.
    - Archivo(s) con el código fuente del algoritmo desarrollado. Incluir instrucciones para compilar (de ser necesario) y ejecutar.

[1] Los tiempos obtenidos en mi computadora serán los únicos válidos para la evaluación. El cambio de puntaje en ningún momento convertirá un desaprobado en aprobado. En ningún caso la nota final de TP podrá ser mayor a 10.

    - Archivo con los resultados obtenidos
- Si se incluyen referencias bibliográficas, utilizar normas APA 7ma edición

Anexo: Código Fuente (Python)

```
import time

def esprimo(n):

    i = 2
    cd=0
    while i<=n-1:
        if n%i == 0:
            cd = cd+1
        i = i+1
    if cd ==0:
        return True
    else:
        return False

def prog():
    t1=time.time()
    for i in range (11,1000000):
              if  esprimo(i)  and  esprimo(i+2)  and  esprimo(i+6)  and
esprimo(i+8):
             print (i, i+2, i+6,i+8)
    t2=time.time()
    print(t2-t1)

prog()
```